

MXene-enhanced nanofluids for superior thermal energy storage in concentrated solar power plants

Millaray Lagos, mlagos@usm.cl, Universidad Técnica Federico Santa María
Profesores: Ariel Norambuena, Nicolás Viaux
Física computacional (Fis205)

1. Introducción

La transición hacia la energética sustentable es uno de los mayores desafíos globales para mitigar el impacto de los gases de efecto invernadero derivados de los combustibles fósiles. En este contexto, las plantas de Energía Solar de Potencia Concentrada (CSP) destacan como una tecnología prometedora debido a su capacidad de generación continua las veinticuatro horas, incluso en condiciones de baja radiación directa o días nublados. Esta ventaja competitiva se basa en su sistema de Almacenamiento de Energía Térmica (TES), el cual utiliza sales fundidas (usualmente mezclas de nitratos de sodio y potasio) como fluido de transferencia de calor. Posteriormente, esta energía térmica almacenada se transforma en electricidad mediante un ciclo de Rankine.



Figura 1: Planta de Energía solar concentrada "Cerro dominador" ubicada en la Región de Antofagasta, Chile .

A pesar de su efectividad, este sistema enfrenta desafíos críticos para mejorar su eficiencia operativa. Actualmente, se busca optimizar tanto la resistencia a la corrosión como las propiedades termofísicas de las sales fundidas a altas temperaturas. El presente proyecto se enfoca en perfeccionar estas características mediante el dopaje de las sales con MXenes, una familia de nanomateriales bidimensionales (2D) con una alta área superficial. Se analizará cómo la inclusión de estos nanomateriales en bajas concen-

traciones puede potenciar la capacidad calorífica y la estabilidad del fluido, permitiendo un almacenamiento de energía más eficiente y robusto [1].

1.1. MXenes

Los MXenes son una familia de nanomateriales bidimensionales (2D) de metales de transición (carburos, nitruros o carbonitruros) que han revolucionado la ciencia de materiales desde su descubrimiento en 2011 por investigadores de la Universidad de Drexel [2]. A diferencia de otros materiales 2D como el grafeno, los MXenes poseen una hidrofilia intrínseca y una química de superficie altamente versátil, otorgándoles una gran estabilidad mecánica e idoneidad para aplicaciones en el almacenamiento de energía.

Desde un punto de vista termofísico, su interés radica en su enorme área superficial. Al incorporarse en fluidos como las sales fundidas, estas láminas nanométricas actúan como sitios de nucleación y canales de transferencia térmica. Además, crean una barrera física y química que eleva la energía de activación, retrasando la cinética de descomposición de los nitratos y permitiendo que las sales operen a temperaturas más elevadas sin degradarse [1], optimizando así la densidad energética del sistema de almacenamiento.

2. Modelo computacional

Para evaluar la estabilidad del nanofluido, se modeló el comportamiento espacio-temporal del sistema utilizando un Autómata Celular (AC) bidimensional discreto [3]. La estocasticidad y la dinámica de las reacciones se integraron mediante un enfoque de simulación de Monte Carlo asincrónico [4]. El objetivo principal es simular cómo la geometría y orientación de las láminas de MXene influyen en la estabilidad térmica del fluido.

Para definir un AC , es necesario establecer cinco pilares fundamentales:

- 1.- **Espacio Célula** : Una red o lattice regular de n dimensiones. Usualmente se trabaja con planos 2D para modelar superficies o 3D para volúmenes. Cada unidad mínima de este espacio representa una célula.
- 2.- **Conjunto de Estados** : Cada célula existe en un estado específico perteneciente a un conjunto finito.
- 3.- **Configuración Inicial**: Es el estado del sistema en el tiempo $t = 0$. Es el punto de partida de la simulación y determina, junto con la regla, la evolución del sistema.
- 4.- **Vecindad**: Define el radio de interacción de una célula. Las más comunes son la vecindad de Von Neumann (4 vecinos en 2D: arriba, abajo, izquierda, derecha) y la de Moore (8 vecinos, incluyendo diagonales)
- 5.- **Función de Evolución**: El "corazón" del autómata. Es una regla matemática que dicta el estado de una célula en el tiempo $t + 1$ basándose exclusivamente en su estado actual y el de sus vecinos en el tiempo t .

$$x_{t+1}^{ij} = \phi(x_t^{ij}) = \phi(v_t^{ij}) \quad (1.00)$$

2.1. Condiciones de frontera

Las condiciones de borde son cruciales, ya que no podemos simular universos infinitos, por lo que la forma en que las células interactúan con el borde cambia la evolución de esta y define la validez física del modelo.

2.1.1. Frontera periódica

Es la más utilizada en simulaciones de materiales y física estadística. Se considera que el espacio se "dobla" sobre sí mismo: la última célula de la derecha es vecina de la primera de la izquierda, y la superior de la inferior (topología de toro en 2D). Permite simular un sistema "infinito" sin bordes reales; en el caso a desarrollar evita efectos de pared que podrían sesgar los datos de transporte de calor o difusión.

Matemáticamente, en el código computacional desarrollado, este comportamiento se garantiza mediante el uso del operador módulo (%). Al armar la vecindad de cada celda, si el índice espacial de un vecino excede el límite máximo de la matriz, la operación modular devuelve el residuo, redirigiendo de forma continua la partícula al extremo opuesto de la grilla

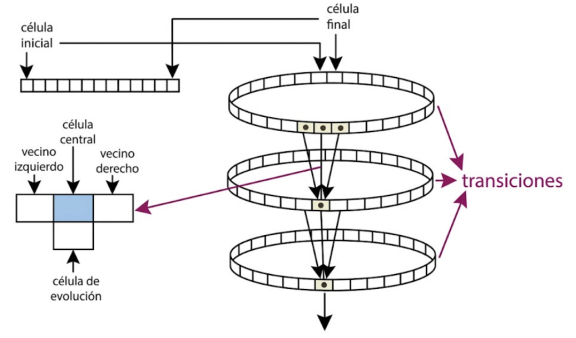


Figura 2: Condiciones de frontera periódicas.

2.1.2. Frontera Abierta

También conocida como condición de Dirichlet, consiste en asignar un valor constante a las celdas ubicadas fuera de los límites del dominio. Por ejemplo, si se deja la frontera superior abierta, el sistema permite modelar fenómenos de escape, como la evaporación de un gas.

2.1.3. Frontera Reflectora

Las células en el límite ven como vecinos a las celdas que están inmediatamente detrás de ellas. Es útil para modelar simetrías físicas o paredes perfectamente aislantes donde las partículas o el calor "rebotan" de regreso al sistema.

2.2. Clasificación de Wolfram

Clase	Comportamiento
I	Evolución a un estado homogéneo estable.
II	Estructuras periódicas o cíclicas simples.
III	Comportamiento caótico y pseudo-aleatorio.
IV	Estructuras complejas y persistentes.

Cuadro 1: Clasificación de Wolfram: Comportamiento dinámico.

Clase	Analogía física
I	Equilibrio térmico total.
II	Cristalinidad o patrones repetitivos.
III	Turbulencia o ruido térmico.
IV	Vida o sistemas biológicos complejos.

Cuadro 2: Clasificación de Wolfram: Analogías físicas.

Si bien el modelo desarrollado en este proyecto es un Autómata Celular probabilístico bidimensional (y no uno elemental unidimensional como los estudiados originalmente por Wolfram), el principio subyacente se mantiene: a partir de reglas locales simples de transición, el sistema exhibe un comportamiento global complejo. Dependiendo de la temperatura, el sistema transita desde estados estables (similares a la Clase I o II) hacia dinámicas de descomposición más caóticas (Clase III o IV).

2.3. Reglas de Evolución y Flotabilidad del Gas

La dinámica del autómata celular se rige por un factor de tipo Arrhenius. Las reacciones de descomposición se evalúan mediante una probabilidad dependiente de la temperatura. La presencia del MXene introduce un efecto energético local: las celdas adyacentes a este nanomaterial experimentan un incremento en su energía de activación de un orden de magnitud (de $E_a = 0,2$ a $E_a = 2,0$), lo que suprime drásticamente la probabilidad de descomposición en sus cercanías.

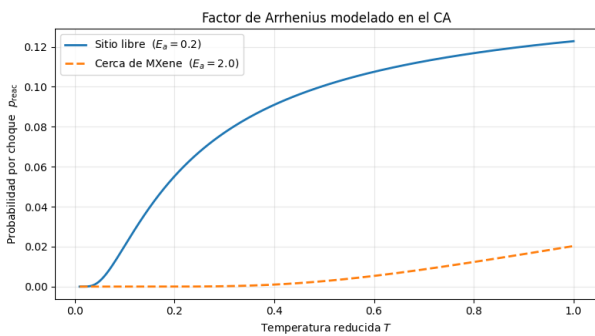


Figura 3: Probabilidad de reacción en función de la temperatura para sitios libres y sitios adyacentes al MXene

Además de la termodinámica, el modelo incorpora una condición cinemática fundamental para emular la flotabilidad del producto gaseoso (estado 4). Este producto D representa los gases nitrosos (NO_x) que se liberan a partir de la descomposición térmica de las sales fundidas de nitrato; es precisamente la pérdida progresiva de estos gases —y, con ella, la

degradación de la sal— lo que el dopaje con MXene busca retrasar. En el algoritmo de difusión, cuando una celda se transforma en gas, su movimiento se restringe estocásticamente obligándola a desplazarse únicamente hacia filas superiores o a mantener su nivel altitudinal. Esta asimetría simula el empuje hidrostático que experimenta el gas dentro del fluido y constituye el mecanismo físico principal que interactúa topológicamente con la barrera del MXene.

2.4. Variación Geométrica: Configuración en L

En el presente proyecto, el MXene es modelado como un agente estructural estático dentro de la malla discreta. A diferencia de las aproximaciones convencionales, se explorarán configuraciones geométricas no estándar para determinar si una distribución espacial específica del nanomaterial puede maximizar el bloqueo de los reactivos de descomposición y predecir el comportamiento macroscópico del nanofluido.

En el estudio de referencia, el nanomaterial es representado mediante bloques lineales fijos de 5×1 celdas [1]. Como propuesta innovadora de este avance, se reemplazó la morfología lineal por una geometría en forma de "L" compuesta también por 5 celdas, conservando así la concentración y masa equivalente de MXene en la simulación.

El propósito de esta modificación es romper la anisotropía unidireccional de las láminas originales e introducir una concavidad en el dominio. Dado que el sistema restringe el movimiento del gas obligándolo a ascender por flotabilidad, una estructura angular en "L" funciona como una barrera topológica tridimensional proyectada en el plano, capaz de confinar localmente las partículas gaseosas y forzarlas a seguir trayectorias de difusión más tortuosas. Esta comparación permitirá identificar si existe un diseño geométrico óptimo que maximice la capacidad calorífica y la longevidad de las sales fundidas en condiciones de operación real.

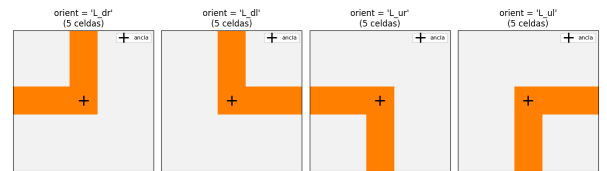


Figura 4: Configuraciones espaciales implementadas para el MXene en geometría tipo L.

3. Metodología

Una vez establecidos los fundamentos del autómata celular y sus condiciones de frontera, esta sección describe cómo dichos principios se materializan

en el código de simulación desarrollado para el proyecto.

3.1. Simulación

Una simulación computacional consiste en la reproducción del comportamiento de un sistema físico mediante un conjunto de reglas matemáticas ejecutadas iterativamente por un computador. En lugar de resolver de forma analítica las ecuaciones diferenciales que gobiernan el fenómeno, tarea frecuentemente inabordable para sistemas con un gran número de partículas interactuantes, la simulación discretiza el espacio, el tiempo y los estados, y permite que el comportamiento macroscópico emerja a partir de la aplicación repetida de reglas locales. Un ejemplo clásico de esta filosofía es la simulación del movimiento de las partículas de un gas, en la cual, a partir de reglas estocásticas de colisión y desplazamiento, se recupera la distribución de velocidades de Maxwell-Boltzmann sin necesidad de imponerla a priori [1],[3].

En el presente proyecto, dicho enfoque se materializa en un autómata celular probabilístico de tipo Monte Carlo, programado en lenguaje Python, que reproduce el comportamiento termogravimétrico del nanofluido; es decir, la pérdida progresiva de masa —en forma de gas— de las sales fundidas a medida que aumenta la temperatura.

3.2. Estructura del modelo

El sistema se representa mediante una malla bidimensional de 50×50 celdas con condiciones de frontera periódicas, lo que emula un sistema infinito y elimina los efectos de borde descritos en la Sección 2.1. Cada celda se implementa como una instancia de una clase (Nodes) que almacena su posición, su estado actual, sus atributos de movilidad y de reactividad, y la lista de identificadores de sus vecinos. La vecindad adoptada es la de Moore, de modo que cada celda interactúa con hasta ocho celdas adyacentes.

Cada celda puede encontrarse en uno de los siguientes estados discretos:

- **Estado 0:** espacio vacío.
- **Estado 1:** reactivo A (uno de los componentes de la sal fundida).
- **Estado 2:** reactivo B (el otro componente reactivo).
- **Estado 3:** producto C.
- **Estado 4:** producto D, correspondiente a los gases de nitrito que tienden a escapar del sistema.

- **Estado 5:** lámina de MXene (agente fijo, no móvil y no reactivo).

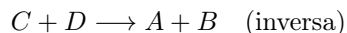
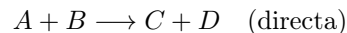
La configuración inicial distribuye de forma aleatoria $N_A(0) = 1000$ unidades del reactivo A y $N_B(0) = 1000$ unidades del reactivo B sobre la malla, reservando previamente el estado 5 para las regiones ocupadas por el nanomaterial.

3.3. Reglas de evolución

En cada paso temporal, el sistema se actualiza mediante dos operaciones sucesivas: el movimiento (difusión) y la reacción química.

Movimiento. Las celdas móviles se recorren en orden aleatorio para evitar sesgos direccionales. La probabilidad de que una partícula posea energía suficiente para desplazarse depende de la temperatura a través de un factor de tipo Boltzmann-Arrhenius. Cuando una partícula se mueve, intercambia su estado con el de una celda vecina válida. El producto D (estado 4), al tratarse de un gas, está sujeto a una restricción adicional: solo puede desplazarse hacia filas superiores de la malla, lo que reproduce su tendencia natural a ascender y, eventualmente, a escapar del sistema.

Reacción. El modelo contempla una reacción directa y su correspondiente inversa:



La reacción directa se considera termodinámicamente favorable y se le asigna una probabilidad base igual a 1, mientras que la inversa resulta altamente desfavorable, con una probabilidad base de 10^{-4} . En ambos casos, la probabilidad efectiva de reacción se modula mediante un factor de Boltzmann dependiente de la temperatura y del número de vecinos reactivos disponibles.

La dependencia con la temperatura se introduce a través de una expresión de tipo Arrhenius:

$$P_{\text{reac}}(T) = 0,15 \cdot \exp\left(-\frac{E_a}{T}\right) \quad (2.00)$$

donde E_a representa una energía de activación efectiva en unidades reducidas. El parámetro clave del modelo reside en este término: cuando un reactivo se encuentra adyacente a una lámina de MXene (estado 5), la energía de activación se incrementa en un orden de magnitud (de 0,2 a 2,0), lo que reduce drásticamente la probabilidad de reacción en su vecindad.

Conviene precisar que tanto la temperatura como el tiempo se expresan en unidades reducidas. La

temperatura se normaliza fijando su máximo en $T = 1$, valor en el que la probabilidad de reacción por vecino es $1/8$, de modo que un reactivo rodeado por los ocho vecinos de Moore alcanza una probabilidad total de 1; esta calibración es la que justifica los parámetros de la expresión de Arrhenius, pues;

$$0,15 \cdot e^{-\frac{0,2}{1}} \approx \frac{1}{8} \quad (3.00)$$

El tiempo, a su vez, se discretiza en iteraciones del autómata, cada una correspondiente a un barrido completo de movimiento y reacción, las mediciones se realizan sobre intervalos de τ iteraciones a temperatura fija antes de incrementarla.

De esta forma, el modelo captura simultáneamente los dos efectos atribuidos al MXene en el estudio experimental [2]:

- Un efecto topológico, mediante la reducción de la concentración local de reactivos al ocupar celdas de la malla.
- Un efecto energético, al elevar la barrera de activación de las reacciones que ocurren en su entorno inmediato.

3.4. Procedimiento numérico

El procedimiento consiste en un barrido de temperatura: el parámetro de temperatura reducida se incrementa de forma progresiva y, para cada valor, se cuantifica la fracción de reactivo que se ha transformado en producto gaseoso (estado 4) tras un número fijo de iteraciones. La comparación se realiza entre tres configuraciones:

- 1. Sal fundida pura, sin MXene.
- 2. Sal dopada con MXene de geometría lineal (modelo de referencia).
- 3. Sal dopada con MXene de geometría en forma de L (modificación propuesta).

4. Resultados y análisis

La fase de estructuración del modelo computacional se completó satisfactoriamente, inicializando el dominio con los reactivos base y el agente estructurante bajo tres configuraciones equivalentes en masa de MXene: la sal pura (sin nanomaterial), el dopaje con láminas lineales de 5×1 celdas (modelo de referencia) y el dopaje con la geometría en L propuesta en este trabajo. Cada configuración con MXene ocupa 500 celdas de la malla de 50×50 , conservando así la concentración del aditivo, y distribuye aleatoriamente 1000 unidades de reactivo A y 1000 de reactivo B sobre el espacio restante.

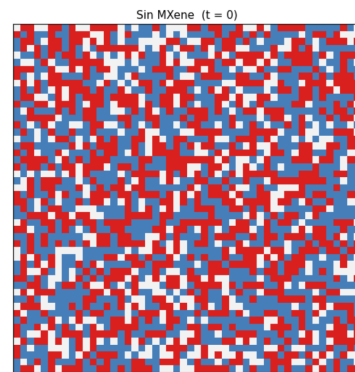


Figura 5: Configuraciones iniciales ($t = 0$) de la malla bidimensional del autómata celular para el sistema sin MXenes.

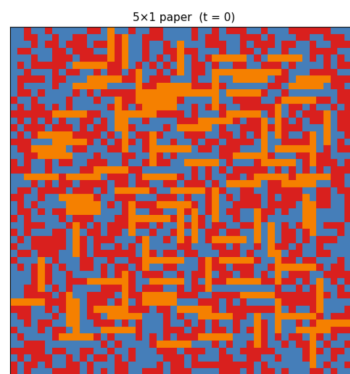


Figura 6: Configuraciones iniciales ($t = 0$) de la malla bidimensional del autómata celular para el sistema con MXenes 5×1 .

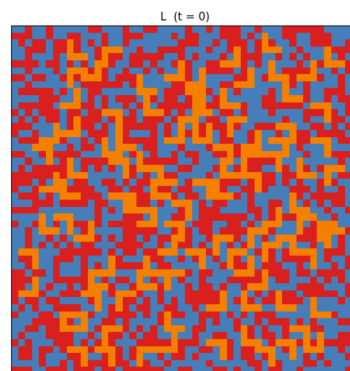


Figura 7: Configuraciones iniciales ($t = 0$) de la malla bidimensional del autómata celular para el sistema con MXenes en forma de L

Sobre esta base se ejecutaron dos regímenes de simulación complementarios: uno a temperatura reducida constante, que caracteriza la cinética de descomposición y aísla el efecto del nanomaterial, y otro con un barrido progresivo de temperatura, que reproduce el procedimiento termogravimétrico descrito en la Sección 3.4. Todos los resultados que siguen corresponden al promedio de múltiples réplicas independientes, con el fin de reducir la incertidumbre

estadística inherente al modelo estocástico.

4.1. Temperatura constante

En primer lugar se fijó la temperatura reducida en $T = 0,15$ y se dejó evolucionar el sistema durante 50 iteraciones. La inspección espacial de la malla evidencia el mecanismo central del autóma-

ta: los reactivos A y B se transforman gradualmente en los productos C y el gas D, mientras las láminas de MXene permanecen inmóviles a lo largo de toda la simulación, en su rol de agente estructural estático. Los gráficos muestran que el producto gaseoso se acumula prioritariamente en los vértices de la "L", validando la existencia de las zonas de retención anticipadas.

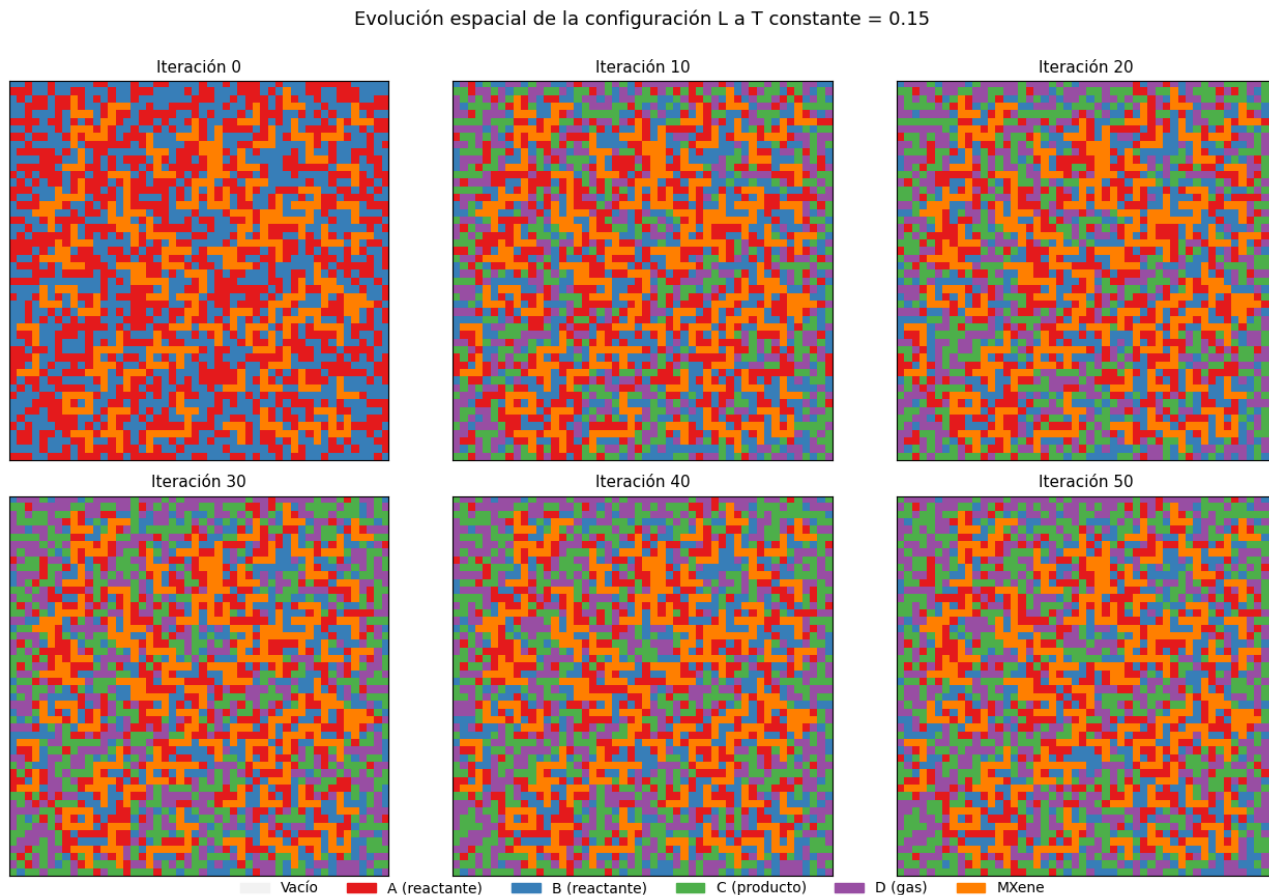


Figura 8: Simulación espacio-temporal del autómatas celular a temperatura constante $T = 0,15$ tras 50 iteraciones, mostrando el atrapamiento del producto gaseoso (Estado 4) bajo la geometría en forma de L.

Cuantitativamente, la curva de decaimiento del reactivo A constituye el análogo computacional de una termogravimetría: registra la fracción de reactivo que sobrevive en función del tiempo (medido en iteraciones del autómatas). Esta curva exhibe un comportamiento bifásico característico: una caída rápida durante las primeras iteraciones, cuando abundan los pares reactivos vecinos, seguida de una marcada desaceleración a medida que el reactivo se agota y la reacción inversa gana peso relativo. La fracción remanente se estabiliza en torno al 40 % hacia el final de la ventana simulada.

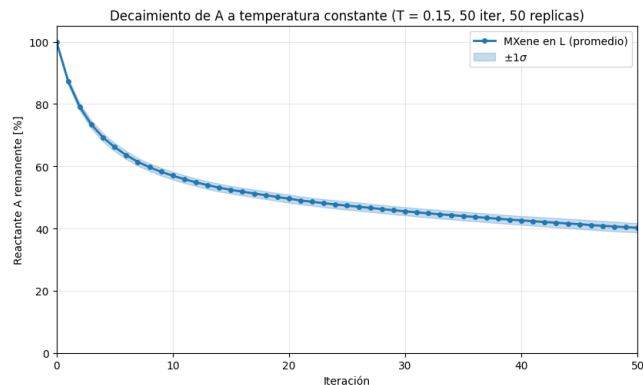


Figura 9: Curva de decaimiento cinético del reactante A para el sistema dopado con MXene en configuración en "L" ($T = 0,15$)

El efecto del nanomaterial se aprecia con nitidez al contrastar las tres configuraciones bajo idénticas condiciones (Figura 10). Ambas geometrías dopadas retienen aproximadamente el doble de reactivo que la sal pura: tras 50 iteraciones, la fracción remanente de A es de 40,2 % para la configuración en L y de 38,1 % para la lineal 5×1 , frente a apenas 18,8 % en ausencia de MXene. Las bandas de dispersión son estrechas (desviaciones estándar finales de 1,55; 0,83 y 0,72 respectivamente). Esto confirma que el impacto del dopaje es verdaderamente significativo frente al fluido puro. Además, la configuración en "L" muestra una mejoría respecto a la original, debido a que su concavidad obstruye la difusión de forma más eficaz.

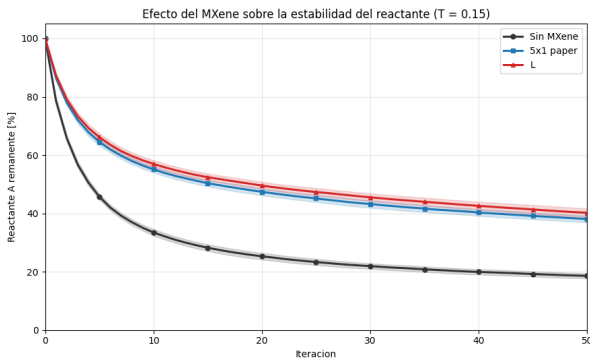


Figura 10: Curva de decaimiento cinético del reactante A para las tres configuraciones a una temperatura $T = 0,15$.

4.2. Barrido de temperatura

El segundo régimen reproduce el procedimiento numérico de referencia: tras una breve etapa de estabilización a $T = 0,15$, la temperatura reducida se incrementa de forma progresiva desde 0,15 hasta 1,0 en pasos de 0,05, midiendo a cada nivel la fracción de reactivo remanente y la cantidad de gas D presente en el sistema. El análisis se centra en la configuración en L frente a la sal pura, por ser la comparación de interés para evaluar la propuesta.

A medida que la temperatura aumenta, el factor de Arrhenius crece y la descomposición se acelera en ambos sistemas: el reactivo A disminuye de manera monótona y la generación de gas D se incrementa de forma sostenida. Sin embargo, la curva de la configuración en L se mantiene por encima de la del control en todo el rango de temperaturas, evidenciando que el MXene preserva su capacidad protectora incluso en condiciones térmicas severas. En el extremo del barrido ($T = 1$) la diferencia es marcada: el fluido dopado conserva un 17,2 % de reactivo frente al 11,0 % de la sal pura, y genera 828 unidades de gas D frente a las 890 del control. En otras palabras, el nanomaterial desplaza el avance de la descomposición hacia temperaturas más elevadas, que es exactamente el comportamiento que motiva su uso.

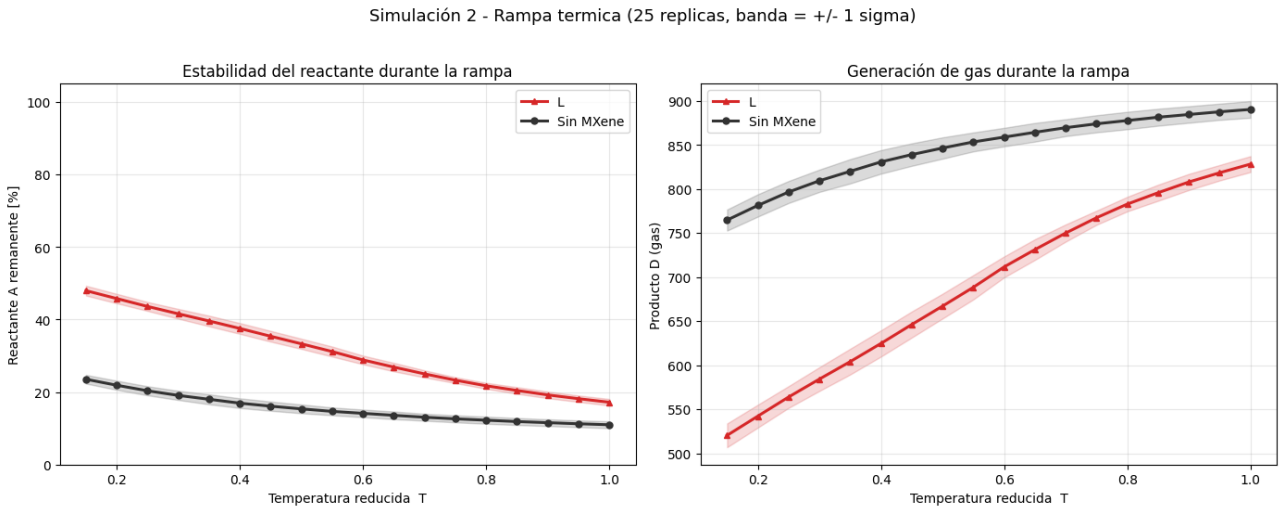


Figura 11: Estabilidad del reactante (izquierda) y curvas de generación de gas (derecha) en función de la temperatura reducida durante el ensayo de rampa térmica para los sistemas puro y dopado en "L".

4.3. Análisis

Los resultados cuantitativos confirman que el modelo reproduce los dos efectos del MXene. El efecto energético (incremento de $E_a = 0,2$ a $E_a = 2,0$ en celdas adyacentes) explica la diferencia entre las configuraciones dopadas y la sal pura, al suprimir la

reacción cerca de las láminas. El efecto topológico explica la ligera ventaja de la geometría en L sobre la lineal: al introducir una concavidad en un dominio donde el gas asciende por flotabilidad, la L genera trayectorias de difusión más tortuosas y zonas de retención que ralentizan la pérdida de masa. Esta diferencia geométrica es consistente, pero de menor

magnitud que el efecto energético y se sitúa en el límite de la dispersión estadística, por lo que representa una tendencia favorable y no una conclusión definitiva.

El desplazamiento de la descomposición hacia mayores temperaturas coincide con el aumento de la temperatura de descomposición (T_d) reportado experimentalmente. Finalmente, al ser un modelo cualitativo en unidades reducidas, su objetivo no es predecir valores absolutos, sino reproducir los mecanismos y las tendencias relativas entre las configuraciones.

5. Conclusión

En este trabajo se validó un autómata celular probabilístico bidimensional, resuelto mediante simulación de Monte Carlo asincrónica, para reproducir el comportamiento termogravimétrico de sales fundidas dopadas con MXene. El modelo integró explícitamente un efecto energético, que eleva localmente la barrera de activación, y un efecto topológico, asociado a la ocupación espacial y geometría del nanomaterial.

A temperatura constante ($T = 0,15$), la incorporación de MXene redujo drásticamente la descomposición de la sal: las configuraciones dopadas retuvieron aproximadamente el doble de reactivo que el fluido puro tras 50 iteraciones, registrando un 40,2 % para la configuración en L y un 38,1 % para la lineal, frente a un 18,8 % en la sal pura. Las estrechas bandas de dispersión (desviaciones estándar de 1,55; 0,83 y 0,72 respectivamente) confirman la robustez estadística del modelo.

Bajo un barrido de temperatura ($T = 0,15$ a $T = 1,0$), el nanomaterial conservó su efecto protector en todo el rango térmico y desplazó la descomposición hacia temperaturas más altas. En el extremo

del barrido ($T = 1,0$), el fluido dopado en L conservó un 17,2 % de reactivo frente al 11,0 % de la sal pura, generando 828 unidades de gas D en comparación con las 890 del control. Este comportamiento concuerda con el incremento de la temperatura de descomposición (T_d) observado experimentalmente. Además, la geometría en L mostró una ventaja sistemática sobre la lineal debido a que su concavidad introduce trayectorias de difusión más tortuosas y zonas de retención que obstruyen la flotabilidad del gas.

En conclusión, los hallazgos demuestran que la distribución espacial del aditivo es un parámetro relevante en el diseño de nanofluidos para almacenamiento térmico en plantas CSP. Como trabajo futuro se propone extender el estudio a modelos tridimensionales, incluir más geometrías y cuantificar explícitamente la tasa de escape del gas del sistema.

Referencias

- [1] F. Pineda et al. "MXene-enhanced nanofluids for superior thermal energy storage in concentrated solar power plants". En: *Solar Energy Materials and Solar Cells* 283 (2025), pág. 113461. DOI: [10.1016/j.solmat.2025.113461](https://doi.org/10.1016/j.solmat.2025.113461).
- [2] Layered Solids Group. *MXenes: Two-Dimensional Transition Metal Carbides*. Drexel University. <https://research.coe.drexel.edu/mse/layeredsolids/research-areas/mxene/>. [En línea]. 2024.
- [3] S. Wolfram. *A New Kind of Science*. Champaign, IL, EE. UU.: Wolfram Media, 2002.
- [4] D. P. Landau y K. Binder. *A Guide to Monte Carlo Simulations in Statistical Physics*. 4.^a ed. Cambridge, Reino Unido: Cambridge University Press, 2014.